期中考试：第十周周四下午 7-8 节，教七 101，范围为前三章

w9-1、考虑由正交归一完备基 $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ 构成的希尔伯特空间。右矢 $|\alpha\rangle$ 和 $|\beta\rangle$ 由下式给定

$$|\alpha\rangle = i|1\rangle - 2|2\rangle - i|3\rangle,\ |\beta\rangle = i|1\rangle + 2|3\rangle$$

（1）写出左矢 $\langle\alpha|$ 和 $\langle\beta|$ (以 $\langle 1|, \langle 2|, \langle 3|$ 表示)。

（2）写出 $|\alpha\rangle$ 和 $\langle\alpha|$ 的矢量形式。

（3）求出 $\langle\alpha \mid \beta\rangle$ 和 $\langle\beta \mid \alpha\rangle$ 并证实 $\langle\beta \mid \alpha\rangle = \langle\alpha \mid \beta\rangle^*$ 。

（4）将 $\langle\alpha|$ 归一化。

（5）定义厄米外积算符 $\hat{B} \equiv |\beta\rangle\langle\beta|$，计算 $\hat{B}$ 在 $|\alpha\rangle$ 态下的期望值。

（6）算符 $\hat{B}$ 是否构成力学量完全集?

（7）再定义哈密顿算符 $\hat{H}$，在题设基矢下的矩阵形式为：

$$H = \lambda_E \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

其中 λ_E 是能量量纲。求能量的本征值和本征态。

（8）$\hat{H}$ 是否构成力学量完全集?

（9）写出能量表象下的量子态 $|\alpha\rangle$ 和算符 $\hat{B}$ 。

（10）设体系初始时刻处于量子态 $|\alpha\rangle$，求出 t 时刻的状态。

（11）在 t 时刻对 H 或 B 进行测量，分别写出可能的测值和相应的几率。

答案：

（1）$\langle\alpha| = -\mathrm{i}\langle 1| - 2\langle 2| + \mathrm{i}\langle 3|, \langle\beta| = -\mathrm{i}\langle 1| + 2\langle 3|$

（2）$|\alpha\rangle$ 的矢量形式：$\begin{pmatrix} i \\ -2 \\ -i \end{pmatrix}$，$\langle\alpha|$ 的矢量形式：$(-i, -2, i)$。

（3）

$$\langle\alpha \mid \beta\rangle = (-\mathrm{i}\langle 1| - 2\langle 2| + \mathrm{i}\langle 3|)(\mathrm{i}|1\rangle + 2|3\rangle) = 1 + 2\mathrm{i}$$

$$\langle\beta \mid \alpha\rangle = (-\mathrm{i}\langle 1| + 2\langle 3|)(\mathrm{i}|1\rangle - 2|2\rangle - \mathrm{i}|3\rangle) = 1 - 2\mathrm{i} = \langle\alpha \mid \beta\rangle^*$$

（4）$\langle\alpha|\alpha\rangle = 6$，因此可取归一化系数为 $1/\sqrt{6}$。

（5）首先写出 B 的矩阵表示：

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2\mathrm{i} \\ 0 & 0 & 0 \\ -2\mathrm{i} & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

其中矩阵元 $B_{mn} = \langle m|\beta\rangle\langle\beta|n\rangle$。于是：

$$\langle\alpha|B|\alpha\rangle = \frac{1}{6}(-i, -2, i) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2i \\ 0 & 0 & 0 \\ -2i & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ -2 \\ -i \end{pmatrix} = \frac{5}{6}$$

（6）B 的本征值由下列久期方程求得：

$$\begin{vmatrix} 1-b & 0 & 2i \\ 0 & -b & 0 \\ -2i & 0 & 4-b \end{vmatrix} = 0$$

本征值 $b = 5$ 不简并，本征值 $b = 0$ 二重简并，可知 B 不构成力学量完全集。

（7）首先求解 H 的久期方程，得到本征值 $E_1 = -\lambda_E$，$E_2 = \lambda_E$，$E_3 = 2\lambda_E$ ，再分别带入本证方程求本征态并归一化得：

$$|E_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},\ |E_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ |E_3\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

（8）能量本征态无简并，构成完全集。

（9）能量表象下的量子态 $|\alpha\rangle$ 为：

$$|\alpha\rangle = \sum_n c_n|E_n\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}\left[(\frac{i}{\sqrt{2}} + \sqrt{2})|E_1\rangle + (\frac{i}{\sqrt{2}} - \sqrt{2})|E_2\rangle - i|E_3\rangle\right]$$

其中叠加系数 $c_n = \langle E_n|\alpha\rangle$。

能量表象下的算符 $\hat{B}$ 为:

$$B_E = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \sqrt{2}\mathrm{i} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \sqrt{2}\mathrm{i} \\ -\sqrt{2}\mathrm{i} & -\sqrt{2}\mathrm{i} & 4 \end{pmatrix}$$

其中矩阵元 $B_{mn} = \langle E_m|\beta\rangle\langle\beta|E_n\rangle$。

（10）上一问已经求出了能量表象下的量子态 $|\alpha\rangle$ ，t 时刻的状态只需加上相应的时间因子即可:

$$|\alpha(t)\rangle_E = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} (\frac{i}{\sqrt{2}} + \sqrt{2})e^{i\lambda_E t/\hbar} \\ (\frac{i}{\sqrt{2}} - \sqrt{2})e^{-i\lambda_E t/\hbar} \\ (-i)e^{-i2\lambda_E t/\hbar} \end{pmatrix}$$

（11）t 时刻测能量的可能值为 $-\lambda_E, \lambda_E, 2\lambda_E$，相应的几率 $|\langle E_i|\alpha(t)\rangle|^2$ 分别为 $5/12, 5/12, /1/6$。

根据（5）还能求出 B 的本征值为 5 的本征态（在题中表象）:

$$|B=5\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2i \end{pmatrix}$$

对于本征值为 0 的两个简并态，原则上也可通过选择合适的参数使其满足正交归一关系，但此题不必要。变换到能量表象有:

$$|B=5\rangle_E = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -2i \end{pmatrix}$$

于是可以在能量表象下求得 t 时刻测量 B 为 5 的几率:

$$|\langle B=5|\alpha(t)\rangle|^2 = \frac{1}{30} \left| (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 2i) \begin{pmatrix} \left(\frac{i}{\sqrt{2}} + \sqrt{2}\right) e^{i\lambda_E t/\hbar} \\ \left(\frac{i}{\sqrt{2}} - \sqrt{2}\right) e^{-i\lambda_E t/\hbar} \\ (-i)e^{-i2\lambda_E t/\hbar} \end{pmatrix} \right|^2$$

而测得 B 为 0 的几率即为 $1 - |\langle B=5|\alpha(t)\rangle|^2$。

9-2、写出从题设 $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ 基到能量本征态基的变换矩阵，并利用其直接计算（9）问。

答案：利用题设表象下，能量本征态的矢量形式，组合出变换矩阵：

$$S^{\dagger} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

于是利用矩阵运算可直接求得：

能量表象下的量子态 $|\alpha\rangle$ 为:

$$|\alpha\rangle_E = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ -2 \\ -i \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} \frac{i}{\sqrt{2}} + \sqrt{2} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} \\ -i \end{pmatrix}$$

能量表象下的算符 $\hat{B}$ 为:

$$B_E = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2\mathrm{i} \\ 0 & 0 & 0 \\ -2\mathrm{i} & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \sqrt{2}\mathrm{i} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \sqrt{2}\mathrm{i} \\ -\sqrt{2}\mathrm{i} & -\sqrt{2}\mathrm{i} & 4 \end{pmatrix}$$

w9-3、对于角动量，选择一个合适的表象，写出 $l = 1$ 的子空间中，算符 $\boldsymbol{l}^2$, l_x, l_y, l_z 的矩阵表示。

提示：$l_{\pm} = l_x \pm i l_y$，且：

$$l_+|l, m\rangle = \sqrt{(l-m)(l+m+1)}|l, m+1\rangle$$
$$l_-|l, m\rangle = \sqrt{(l+m)(l-m+1)}|l, m-1\rangle$$

答案：选择表象 $\{\boldsymbol{l}^2, l_z\}$，$l = 1$ 的子空间中正交、归一、完备的基矢有三个，分别是 $|1, 1\rangle$, $|1, 0\rangle$, $|1, -1\rangle$。于是：

$$\boldsymbol{l}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, l_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, l_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, l_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

其中，矩阵 $\boldsymbol{l}^2, l_z$ 是对角的，将本征值排列在对角项即可。而 l_x, l_y 需利用升降

算符依次计算所有矩阵元，例如：

$$l_x^{1,2} = \frac{1}{2}\langle 1,1|(l_+ + l_-)|1,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

w9-4、写出动量表象下，动量算符和坐标算符的矩阵元。

答案：

$$\begin{aligned}
\hat{p}_{p'p''} &= \langle p'|\hat{p}|p''\rangle \\
&= p'\delta\left(p'-p''\right) \\
\hat{x}_{p'p''} &= \langle p'|\hat{x}|p''\rangle \\
&= \int dx'dx''\left\langle p' \mid x'\right\rangle \langle x'|\hat{x}|x''\rangle \left\langle x'' \mid p''\right\rangle \\
&= \int dx'dx''\frac{1}{2\pi\hbar}e^{-ip'x'/\hbar}x'\delta\left(x'-x''\right)e^{ip''x''/\hbar} \\
&= \int dx'\frac{1}{2\pi\hbar}e^{-i\left(p'-p''\right)x'/\hbar}x' \\
&= i\hbar\frac{d}{dp'}\int dx'\frac{1}{2\pi\hbar}e^{-i\left(p'-p''\right)x'/\hbar} \\
&= i\hbar\frac{d}{dp'}\delta\left(p'-p''\right)
\end{aligned}$$

注意若将算符作用到本征右矢，矩阵元形式会稍有不同，但作用到波函数上效果相同，这是因为：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial x'}\delta\left(x'-x\right)\cdot f\left(x'\right)\mathrm{d}x' = -f'(x)$$